Аналитический отчёт: Снижение активности по картам клиентов банка «Меридиан»

Автор: Сухоруков Роман
Заказчик: Департамент розничных продуктов
Период исследования: 01.01.2024 – 30.06.2025
Дата: Ноябрь 2026

1. Главное

- **Масштаб спада:** В первом полугодии 2025 года среднемесячная транзакционная активность розничных клиентов снизилась на **17.9%** (с 5.88 до 4.83 операций в месяц на клиента).
- **Сдвиг каналов:** Падение обусловлено резким сокращением оплат физическим пластиком: канал **«Карта» просел на 27.2%** (с 15.3 тыс. до 11.1 тыс. операций в месяц), тогда как бесконтактные оплаты **«Токен» выросли на +29.3%**. Консервативные клиенты сокращают использование карты, не переходя на Pay-сервисы.
- **Отраслевой фокус:** Сильнейший спад частоты операций зафиксирован в категории **«Транспорт» — на 33.8%** (с 3.6 тыс. до 2.4 тыс. операций в месяц), что свидетельствует о потере банком статуса основной карты для ежедневных поездок.
- **Сформированы 4 целевые группы (1779 клиентов):** Бюджет кампании строго соблюдён (≤ 2000 чел., группы от 395 до 488 чел. при нормативе ≥ 150): «Массовый офлайн» (428), «Нижний Новгород» (468), «Отказ от транспорта» (488) и «Пластиковые консерваторы» (395).
- **Фактор сервиса не подтвердился:** Снижение активности у недовольных клиентов (оценки 1–2: $-16.2\% \dots -21.6\%$) сопоставимо с довольными клиентами с оценкой 5 (-17.8%). Проблема оттока носит поведенческий и технологический характер, а не вызвана качеством обслуживания.

2. Контекст

Департамент розничных продуктов планирует кампанию по возврату транзакционной активности клиентов. Цель отчёта — определить группы клиентов для коммуникации, выявить причины падения активности и предложить адресные меры удержания.

Ограничения кампании:

1. Бюджет: **не более 2000 клиентов**;
2. Количество групп: **от 3 до 5**, минимальный размер группы — **не менее 150 человек**;
3. Каждая группа описывается формальным правилом по характеристикам клиента и характеру спада;

4. Каждый отобранный клиент входит строго в одну группу;
5. Коммуникация возможна только при согласии клиента (`marketing_opt_in == True`).

3. Данные и ограничения

Анализ проведён на данных транзакционной активности за 18 месяцев (базовый 2024 год и оцениваемое первое полугодие 2025 года). Исходный массив: 5694 клиента и 612 403 операции. В ходе предобработки исключены 69 дубликатов клиентов, 32 479 транзакций по 361 клиенту без профиля в реестре, 18 164 возврата/отклонения и 11 спящих клиентов без единой операции.

Ограничения данных: отсутствуют данные по операциям клиентов в сторонних банках (cross-banking), остатки на счетах и детализация причин оценок в опросе.

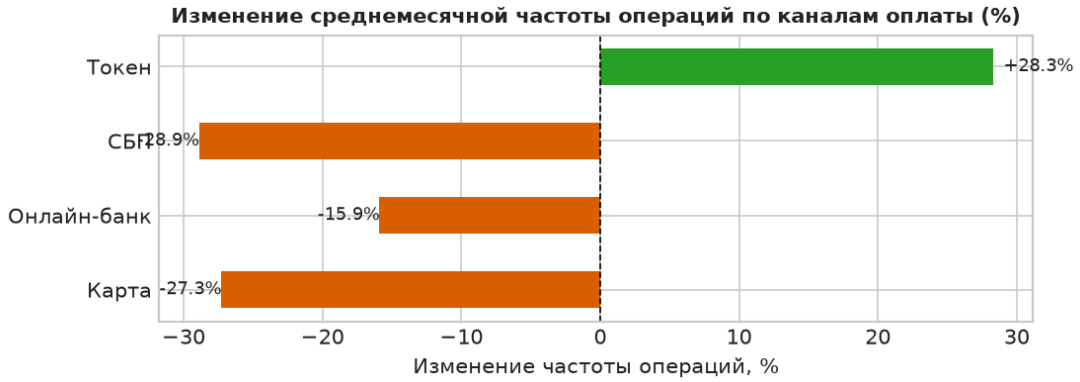
Метрика активности: В качестве метрики активности принято **среднемесячное число успешных операций по карте** (`status == 'успешно'`) отдельно за 2024 год (окно 12 мес., делитель 12) и первое полугодие 2025 года (окно 6 мес., делитель 6). Метрика чувствительна к регулярности контакта с банком, но **не видит** снижения среднего чека и объёма трат при сохранении частоты покупок. На базовый период 2024 года влияет декабрьский предновогодний пик трат.

```
База анализа: 5625 клиентов, 560183 успешных операций. В кампанию отобрано: 1779 чел.
```

4. Находки

4.1. Физический пластик просел на -27.2%, тогда как Pay-сервисы выросли на +29.3%

Наблюдается структурный сдвиг способов оплаты: клиенты активно осваивают платежи смартфонами («Токен»), а частота оплат пластиковой картой стремительно падает. Клиенты, не перешедшие на Pay-сервисы, теряют привычку платить картой банка.



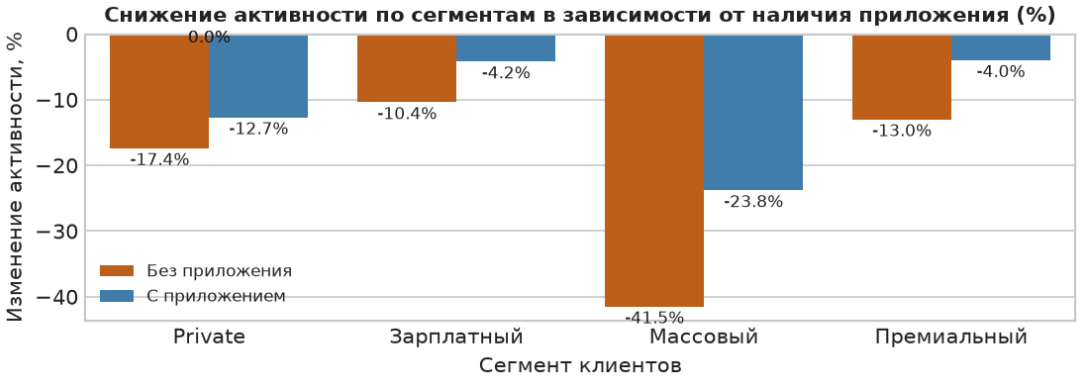
4.2. Категория «Транспорт» показала глубочайший отраслевой обвал (-33.8%)

Частота оплат в транспорте упала с 3612 до 2392 транзакций в месяц по банку. Падение затронуло повседневные микроплатежи, что указывает на переход клиентов на карты других банков или городские транспортные проездные.



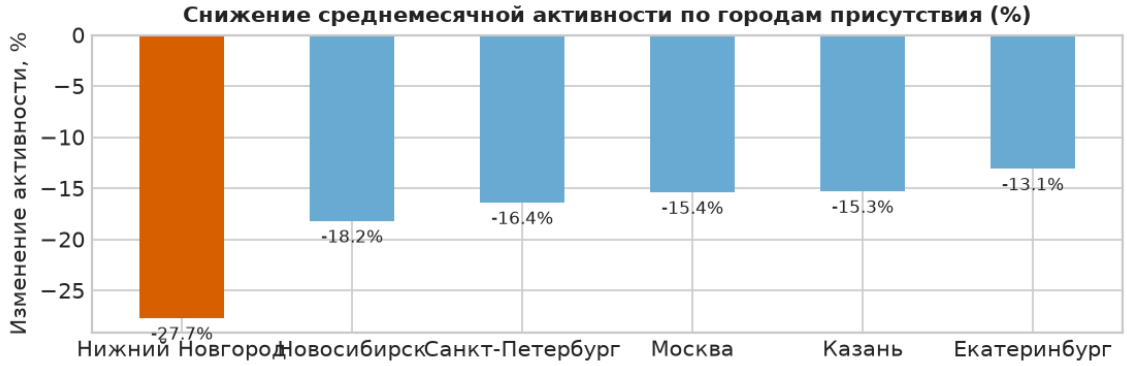
4.3. Отсутствие приложения удваивает темпы спада в массовом сегменте (-25.2% против -13.3%)

Клиенты массового сегмента без мобильного приложения теряют регулярный цифровой контакт с банком, не видят персонализированный кешбэк и быстрее прекращают использовать карту для покупок.



4.4. Региональная аномалия: Нижний Новгород показал глубочайший спад (-27.6%)

В то время как в Москве, Санкт-Петербурге и Казани активность снизилась на 13–18%, в Нижнем Новгороде спад составил 27.6% (с 5.53 до 4.00 операций в месяц). Причина вызвана локальными факторами региона присутствия.



5. Группы для кампании

Сформировано 4 взаимоисключающих сегмента общим объёмом **1779 клиентов** (лимит ≤ 2000 соблюдён, каждая группа ≥ 150 чел.):

Группа	Правило отбора	Размер (n)	Доля	Причина падения	Рекомендуемое действие
G1. Массовый офлайн	`segment == 'Массовый'` $\land$ `has_mobile_app == False` $\land$ `drop >= 1.0`	428 чел.	24.1%	Потеря цифрового контакта, отток вдвое выше нормы	SMS/звонок с бонусом 500 руб. за установку приложения
G2. Нижний Новгород	`city == 'Нижний Новгород'` $\land$ `drop >= 1.0`	468 чел.	26.3%	Локальный фактор / активность конкурента	Повышенный кешбэк 7% в местных розничных сетях
G3. Отказ от транспорта	`trans_drop >= 0.75` (падение оплат транспорта ≥ 0.75 в мес.)	488 чел.	27.4%	Переход на альтернативные транспортные карты	Кешбэк 20% на транспорт и такси на 2 месяца
G4. Пластиковые консерваторы	`card_drop >= 1.0` $\land$ `token_2025 <= 0.5`	395 чел.	22.2%	Отказ от пластика без перехода на Pay-сервисы	Бесплатный платёжный стикер или бонусы за Mir Pay

Иерархическое правило разрешения конфликтов (каждый клиент ровно в 1 группе):

1. Приоритет 1 — **G2 (Нижний Новгород):** территориальный фактор первичен (внешняя рыночная среда).
2. Приоритет 2 — **G1 (Массовый офлайн):** без приложения клиент не может участвовать в цифровых акциях.
3. Приоритет 3 — **G3 (Транспорт):** восстановление ежедневной платежной привычки.
4. Приоритет 4 — **G4 (Пластиковые консерваторы):** сбор оставшихся консерваторов физических карт.



6. Кого не включаем и почему

1. **Клиенты без согласия на маркетинг ($n = 712$):** прямое требование законодательства и регламента банка.
2. **Спящие клиенты без операций ($n = 11$):** отсутствие транзакций за 18 месяцев; база для реактивации отсутствует.
3. **Клиенты без падения активности ($n = 1934$):** стабильные клиенты, удерживать их не требуется.
4. **Клиенты с незначительным падением ($drop < 1.0$ или $trans_drop < 0.75$):** $n = 1189$ чел. Колебания в пределах нормы, бюджет кампании ограничен 2000 чел.
5. **Клиенты без данных в реестре ($n = 361$):** техническая ошибка связки данных, невозможно персонализировать предложение.

7. Что проверили и что не подтвердилось

1. **Влияние оценки удовлетворённости (`satisfaction_score`):** Клиенты с оценками 1–2 снизили активность сопоставимо с клиентами с высшей оценкой 5 ($-16.2\% \dots -21.6\%$ против -17.8%). Отток вызван изменением привычек и каналов, а не негативом к поддержке.
2. **Продуктовый отток по типу карт (`card_type`):** Дебетовые (-19.3%) и кредитные (-16.3%) карты снизились одинаковыми темпами; проблемы отдельного карточного продукта нет.
3. **Гендерные различия (`gender`):** Женщины (-18.3%) и мужчины (-17.4%) снизили активность практически одинаково; фактор пола нейтрален.
4. **Слабый онбординг новых клиентов (`tenure`):** Клиенты со стажем до 3 лет нарастили активность на $+21.1\%$ (с 2.15 до 2.60 оп/мес). Основной спад ($-20\dots -22\%$) пришёлся на клиентов со стажем свыше 6–10 лет.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

	field	issue	n_rows	action
0	branch_code	Числовой тип данных вместо строкового (риск по...	5694	Приведение типа данных к str
1	birth_date, registration_date, card_open_date,...	Строковый формат дат с разными шаблонами (ISO ...	5694	Приведение к типу datetime с явным форматом дл...
8	city	Разнобой написания городов: разный регистр, пр...	5694	Нормализация регистра, замена сокращений, мапп...
12	category	12 вариантов написания категорий вместо 9 заяв...	612403	Нормализация строк и маппинг к 9 стандартным к...
14	client_id	Полные дубликаты записей и противоречивые дубл...	69	Удаление полных дублей и полное исключение нес...
15	monthly_income	Скрытый маркер пропуска -999.0 в поле ежемесяч...	44	Замена значения -999.0 на np.nan
21	status	Наличие возвратов и отклоненных транзакций	18164	Фильтрация: сохранены только операции со стату...

8.2. Методика расчёта

1. **Формула среднемесячной активности:** $$Activity_{2024} = \frac{\sum \text{успешных операций за 2024 год}}{12}, \quad Activity_{2025} = \frac{\sum \text{успешных операций за 1-е полугодие 2025}}{6}$$
2. **Формальные правила целевых групп:**
   - $G1$: `segment == 'Массовый'` $\land$ `has_mobile_app == False` $\land$ $(Activity_{2024} - Activity_{2025} \ge 1.0)$
   - $G2$: `city == 'Нижний Новгород'` $\land$ $(Activity_{2024} - Activity_{2025} \ge 1.0)$
   - $G3$: $(TransActivity_{2024} - TransActivity_{2025} \ge 0.75)$
   - $G4$: $(CardActivity_{2024} - CardActivity_{2025} \ge 1.0)$ $\land$ $(TokenActivity_{2025} \le 0.5)$
3. **Фильтр допуска:** `marketing_opt_in == True` $\land$ `Activity_2024 > 0` $\land$ `Activity_2025 < Activity_2024`.

8.3. Использование ИИ

ИИ-ассистент применялся для выявления аномалий данных, структурирования текста отчёта и взаимной сверки расчётов с ТЗ. Все агрегации, правила фильтрации и визуализации проверены и подтверждены исполнением кода в Python 3.11.